

PROYECTO FINAL – SISTEMA BANCARIO BASADO EN MICROSERVICIOS

1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema bancario basado en una arquitectura de microservicios, desarrollado progresivamente durante las Partes I, II y III del Bootcamp de Microservicios.

La solución permite gestionar clientes, cuentas bancarias, créditos, tarjetas de débito, pagos, transferencias, movimientos bancarios y un monedero móvil denominado Yanki.

La arquitectura implementada utiliza microservicios independientes, aplicando el patrón **Database per Service**, comunicación reactiva, arquitectura orientada a eventos y herramientas de infraestructura para el registro, seguridad, caché y mensajería.

2. Tecnologías utilizadas

- Java 11 / 17
- Spring Boot
- Spring WebFlux y programación reactiva
- Maven
- MongoDB
- Spring Data MongoDB
- Apache Kafka
- Redis
- Eureka Server
- Spring Cloud Gateway
- JWT
- Resilience4j – Circuit Breaker
- Docker y Docker Compose
- JUnit y Mockito
- Jacoco
- Checkstyle
- OpenAPI / Swagger
- Git y GitHub

3. Microservicios implementados

La solución está compuesta por los siguientes componentes:

- **Customer Service:** gestión de clientes.
- **Account Service:** gestión de cuentas bancarias, saldos, depósitos, retiros y transferencias.
- **Credit Service:** gestión de créditos, consumos y pagos.
- **Movement Service:** registro y consulta de movimientos bancarios.
- **Debit Card Service:** gestión de tarjetas de débito y pagos.
- **Yanki Service:** gestión del monedero móvil y pagos mediante número celular.
- **Eureka Server:** registro y descubrimiento de microservicios.

- **API Gateway:** punto de entrada a las APIs y validación de autenticación mediante JWT.
 - **Bank Infra:** Repositorio que contiene la infraestructura del proyecto mediante Docker Compose, MongoDB, Redis y Kafka. También incluye las colecciones de Postman para las pruebas de las APIs y los diagramas de arquitectura y diseño de la solución elaborados en Draw.io.
- El repositorio incluye un archivo **README.md** con las instrucciones necesarias para clonar los repositorios de los microservicios, configurar el entorno y ejecutar la solución completa mediante Docker Compose.

4. Principales funcionalidades

El sistema permite:

- Registrar y administrar clientes personales y empresariales.
- Crear y administrar cuentas de ahorro, corriente y plazo fijo.
- Gestionar créditos personales y empresariales.
- Gestionar tarjetas de crédito y débito.
- Realizar depósitos, retiros, pagos y transferencias bancarias.
- Aplicar reglas de negocio según el tipo y perfil del cliente.
- Consultar saldos y movimientos de los productos bancarios.
- Procesar pagos mediante tarjetas de débito.
- Realizar pagos mediante el monedero móvil Yanki.
- Utilizar Kafka para la comunicación orientada a eventos.
- Utilizar Redis como mecanismo de caché.
- Proteger los servicios mediante autenticación y autorización JWT.

5. Repositorio del proyecto

El código fuente de la solución y la infraestructura del proyecto se encuentran disponibles en GitHub:

Repositorio principal / infraestructura:

<https://github.com/orgs/Mis-Proyectos-Backend/repositories>

Cada microservicio cuenta con su propio repositorio de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

6. Diagramas de arquitectura y diseño

Los diagramas de arquitectura y diseño de la solución fueron elaborados utilizando [Draw.io](https://draw.io):

 Diagramas

7. Conclusión

El proyecto integra los principales conceptos de desarrollo de microservicios, programación reactiva, arquitectura orientada a eventos, seguridad, persistencia NoSQL, caché, pruebas automatizadas y despliegue mediante contenedores.

La solución fue desarrollada progresivamente desde la Parte I hasta el Proyecto Final, ampliando la arquitectura y las funcionalidades del sistema bancario en cada etapa.